数学分析第 5 次作业标准解答

题目日期：2026 年 10 月 29 日

本答案收录习题 21.2 第 14、15 题、习题 21.3 第 1、2、3 题及全部五道补充题。原题中的复内积空间勾股等式有误，保留原文，并在补充题第 2 题中说明修正及反例。教材第 14 题依据已归档的教材第 142 页照片；补充题依据本次作业原件。

一　习题 21.2 第 14 题

原题　利用

$$f(x)=\begin{cases}1, & x\in[-\pi,0),\\ 0, & x\in[0,\pi),\end{cases}\qquad f(x)\sim\frac{1}{2}-\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}$$

和帕塞瓦尔等式证明

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}=\frac{\pi^2}{8}.$$

解答　采用三角 Fourier 系数的通常约定

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x,\qquad b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x,$$

其中常数项为 $a_0/2$。由题给展开式，或直接积分，得到

$$a_0=1,\qquad a_n=0\ (n\ge1),\qquad b_n=\frac{(-1)^n-1}{\pi n}=\begin{cases}-\dfrac{2}{\pi n}, & n\text{为奇数},\\ 0, & n\text{为偶数}.\end{cases}$$

函数 f 分段连续，故可应用 Parseval 等式：

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)|^2\,\mathrm{d}x=\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2+b_n^2).$$

左边为 1，代入系数即得

$$1=\frac{1}{2}+\frac{4}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}.$$

移项得

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}=\frac{\pi^2}{8}.}$$

有限个端点处的取值不影响上述积分与 Fourier 系数。

二　习题 21.2 第 15 题

原题　利用

$$f(x)=\begin{cases}x, & x\in[-\pi,0),\\ -x, & x\in[0,\pi),\end{cases}\qquad f(x)\sim\frac{\pi}{2}+\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n-1}{n^2}\cos nx$$

和帕塞瓦尔等式，求 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(2n-1)^{-4}$。

题面说明　原题函数为 $-|x|$，所列展开式却对应 $|x|$，应将展开式整体变号。以下保留所给函数计算；系数整体变号不改变平方和。

解答　**使用 Parseval 等式。**由偶性和直接积分，

$$a_0=-\pi,\quad b_n=0,\quad a_n=-\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x\cos nx\,\mathrm{d}x=\frac{2(1-(-1)^n)}{\pi n^2}.$$

所以正确的展开式为

$$f(x)\sim-\frac{\pi}{2}+\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2}.$$

由 Parseval 等式，

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)|^2\,\mathrm{d}x=\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2+b_n^2),$$

得到

$$\frac{2\pi^2}{3}=\frac{\pi^2}{2}+\frac{16}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^4}.$$

因此

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^4}=\frac{\pi^4}{96}.}$$

三　习题 21.3

第 1 题

原题　设 $f(x)$ 为 $(-\infty,+\infty)$ 上以 2π 为周期，且具有二阶连续导数的函数，记

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x,\qquad b_n''=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f''(x)\sin nx\,\mathrm{d}x.$$

证明：若 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n''$ 绝对收敛，则

$$\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{|b_n|}<\frac{1}{2}\left(2+\sum_{n=1}^{\infty}|b_n''|\right).$$

解答　**先用导函数的 Fourier 系数关系。**这里 b_n'' 表示 f'' 的正弦系数。由周期性，$f(\pi)=f(-\pi)$、$f'(\pi)=f'(-\pi)$，两次分部积分得

$$\begin{aligned}b_n''&=-\frac{n}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f'(x)\cos nx\,\mathrm{d}x\\&=-\frac{n}{\pi}\left([f(x)\cos nx]_{-\pi}^{\pi}+n\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x\right)=-n^2b_n.\end{aligned}$$

因此 $\sqrt{|b_n|}=\sqrt{|b_n''|}/n$。**再用** $2ab\le a^2+b^2$，得到

$$\sqrt{|b_n|}\le\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n^2}+|b_n''|\right).$$

右端级数收敛，故左端级数也收敛，且

$$\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{|b_n|}\le\frac{1}{2}\left(\frac{\pi^2}{6}+\sum_{n=1}^{\infty}|b_n''|\right)<\frac{1}{2}\left(2+\sum_{n=1}^{\infty}|b_n''|\right).$$

严格不等号来自 $\pi^2/6<2$。

第 2 题

原题 设 $f(x)$ 为 $(-\infty,+\infty)$ 上以 2π 为周期的连续函数，证明：若 $f(x)$ 的傅里叶系数全为零，则 $f(x)=0$。

解答 **方法一 使用 Fejér 定理。**设 $S_k(f,x)$ 为 f 的 Fourier 部分和。因为包括常数项在内的全部 Fourier 系数均为零，对每个 $k\geq 0$ 都有 $S_k(f,x)\equiv 0$，故

$$\sigma_n(f,x):=\frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n}S_k(f,x)\equiv 0.$$

题设中 f 连续且以 2π 为周期，恰好满足 Fejér 定理的条件，因此 $\sigma_n(f,\cdot)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上一致收敛于 f。于是

$$\sup_{x\in[-\pi,\pi]}|f(x)|=\sup_{x\in[-\pi,\pi]}|f(x)-\sigma_n(f,x)|\longrightarrow 0.$$

左端与 n 无关，故 f 在 $[-\pi,\pi]$ 上恒为零，再由周期性即得 $\boxed{f(x)=0\ (x\in\mathbb{R})}$。这里无需假设 Fourier 部分和 S_k 本身收敛于 f。

方法二 使用 Parseval 等式：

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)|^2\,\mathrm{d}x=\frac{|a_0|^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(|a_n|^2+|b_n|^2)=0.$$

若存在 $x_0\in[-\pi,\pi]$ 使 $f(x_0)\neq 0$，由连续性，在 x_0 附近某个正长度的区间上有 $|f(x)|\geq|f(x_0)|/2>0$，从而上述积分严格大于零，矛盾。故 f 在 $[-\pi,\pi]$ 上恒为零，再由周期性，$\boxed{f(x)=0\ (x\in\mathbb{R})}$。

第 3 题

原题 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的任意连续函数，证明对任意给定的 $\varepsilon>0$，存在三角多项式

$$\varphi_n(x)=\frac{A_0}{2}+\sum_{k=1}^{n}(A_k\cos kx+B_k\sin kx),$$

使得 $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)-\varphi_n(x)|\,\mathrm{d}x<\varepsilon$。

解答 取 f 的 Fourier 部分和

$$S_n(f,x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{k=1}^{n}(a_k\cos kx+b_k\sin kx).$$

使用 Fourier 部分和的平方平均收敛性：

$$\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)-S_n(f,x)|^2\,\mathrm{d}x\longrightarrow 0.$$

给定 $\varepsilon>0$，取充分大的 n 使上述积分小于 $\varepsilon^2/(2\pi)$。**再用 Cauchy–Schwarz 不等式，**

$$\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)-S_n(f,x)|\,\mathrm{d}x\leq\sqrt{2\pi}\left(\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)-S_n(f,x)|^2\,\mathrm{d}x\right)^{1/2}<\varepsilon.$$

故取 $\boxed{\varphi_n=S_n(f,\cdot)}$ 即可，即 $A_k=a_k$、$B_k=b_k$。这里仅需平方平均收敛，不要求 Fourier 级数逐点收敛或一致收敛。

四　补充题

原题　设 $(X, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ 是数域 $\mathbb{K}$（$\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$）上的内积空间，证明下列各题。

以下范数均由内积诱导，即 $\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle}$。为统一复数情形的计算，约定内积对第一个变量线性，对第二个变量共轭线性。

第 1 题　平行四边形恒等式

原题　$\forall x, y \in X$，

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$

解答　利用内积的共轭对称性，

$$\begin{aligned}\|x+y\|^2 &= \|x\|^2 + \|y\|^2 + \langle x, y\rangle + \langle y, x\rangle \\ &= \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\langle x, y\rangle, \\ \|x-y\|^2 &= \|x\|^2 + \|y\|^2 - 2\,\mathrm{Re}\langle x, y\rangle.\end{aligned}$$

两式相加即得所证恒等式。

第 2 题　三角不等式的等号与勾股等式

原题　$x \neq 0$，

$$\|x+y\| = \|x\| + \|y\| \iff y = \lambda x, \quad \lambda \in \mathbb{K},\ \lambda \geq 0;$$

$$\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 \iff \langle x, y\rangle = 0.$$

修正说明　第一条中的 $\lambda \geq 0$ 表示 λ 是非负实数，即使 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 也如此。第二条对实内积空间成立；对复内积空间应改为

$$\boxed{\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 \iff \mathrm{Re}\langle x, y\rangle = 0.}$$

以下分别证明。

解答　**第一条。**若 $y = \lambda x$，$\lambda \geq 0$，则

$$\|x+y\| = (1+\lambda)\|x\| = \|x\| + \|y\|.$$

反之，设 $\|x+y\| = \|x\| + \|y\|$。若 $y = 0$，取 $\lambda = 0$ 即可。若 $y \neq 0$，两边平方并展开，得

$$\mathrm{Re}\langle x, y\rangle = \|x\|\|y\|.$$

因而

$$\left\| \frac{x}{\|x\|} - \frac{y}{\|y\|} \right\|^2 = 2 - \frac{2\,\mathrm{Re}\langle x, y\rangle}{\|x\|\|y\|} = 0.$$

故 $x/\|x\| = y/\|y\|$，于是

$$y = \frac{\|y\|}{\|x\|}x, \qquad \lambda = \frac{\|y\|}{\|x\|} > 0.$$

双向蕴含均已证明。

第 2 题续　勾股等式

第二条。由第 1 题证明中已经得到的展开式，

$$\|x+y\|^2-\|x\|^2-\|y\|^2=2\,\mathrm{Re}\langle x,y\rangle,$$

立即得到修正后的等价命题。若 $\mathbb{K}=\mathbb{R}$，内积为实数，$\mathrm{Re}\langle x,y\rangle=\langle x,y\rangle$，于是原题第二条成立。复数情形下原题的反例为 $X=\mathbb{C}$，$\langle z,w\rangle=z\overline{w}$，$x=1$，$y=i$。此时

$$|1+i|^2=2=|1|^2+|i|^2,\qquad \langle 1,i\rangle=-i\neq 0.$$

所以在复内积空间中，单独一个勾股等式不能推出 $x\perp y$。

第 3 题　有限维内积空间的完备性

原题　若 $\dim X<\infty$，证明 X 是 Hilbert 空间。

解答　Hilbert 空间就是完备的内积空间，故只需证明 X 中每个 Cauchy 列都收敛。当 $\dim X=0$ 时显然成立。以下设 $\dim X=d\geq 1$，用 Gram–Schmidt 正交化取 X 的一组规范正交基 $e_1,\dots,e_d$。设 (u_n) 是 X 中的 Cauchy 列，写作

$$u_n=\sum_{j=1}^{d}a_{n,j}e_j,\qquad a_{n,j}=\langle u_n,e_j\rangle.$$

由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$|a_{n,j}-a_{m,j}|=|\langle u_n-u_m,e_j\rangle|\leq\|u_n-u_m\|.$$

故对每个 j，$(a_{n,j})_n$ 都是 $\mathbb{K}$ 中的 Cauchy 列。由 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 的完备性，存在 $a_j\in\mathbb{K}$ 使 $a_{n,j}\to a_j$。令

$$u=\sum_{j=1}^{d}a_je_j\in X.$$

利用基的规范正交性与和式只有有限项，得

$$\|u_n-u\|^2=\sum_{j=1}^{d}|a_{n,j}-a_j|^2\longrightarrow 0.$$

因此 $u_n\to u\in X$，X 完备，从而 X 是 Hilbert 空间。

第 4 题　Gram–Schmidt 正交化与闭线性包

原题　设 $\{x_i\}_{i=1}^{\infty}$ 是 X 上的一个线性无关组，$\{y_i\}_{i=1}^{\infty}$ 是其经 Gram–Schmidt 正交化得到的规范正交系，考虑

$$\operatorname{span}\{x_i\}_{i\geq 1} := \left\{ \sum_{i=1}^{N} \lambda_i x_i : \lambda_i \in \mathbb{K},\ N \in \mathbb{N} \right\}.$$

证明：其闭包满足

$$\overline{\operatorname{span}\{x_i\}_{i\geq 1}} = \overline{\operatorname{span}\{y_i\}_{i\geq 1}},$$

且 $\overline{\operatorname{span}\{y_i\}_{i\geq 1}}$ 对线性运算封闭：对任意

$$Y_1, Y_2 \in \overline{\operatorname{span}\{y_i\}_{i\geq 1}}, \quad \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K},$$

都有

$$\alpha_1 Y_1 + \alpha_2 Y_2 \in \overline{\operatorname{span}\{y_i\}_{i\geq 1}}.$$

解答　Gram–Schmidt 的递推公式为

$$v_n = x_n - \sum_{j=1}^{n-1} \langle x_n, y_j \rangle y_j, \qquad y_n = \frac{v_n}{\|v_n\|}.$$

由 $x_1, x_2, \ldots$ 线性无关，每一步的 v_n 都不为零。归纳可知，对每个 N，

$$\operatorname{span}\{x_1, \ldots, x_N\} = \operatorname{span}\{y_1, \ldots, y_N\}.$$

事实上，y_N 由 x_N 及前面的 y_j 线性表示；反过来，

$$x_N = \|v_N\| y_N + \sum_{j=1}^{N-1} \langle x_N, y_j \rangle y_j.$$

对 N 取并集，便得两个代数线性包相等，再取闭包即得第一条结论。

记 $M = \operatorname{span}\{y_i\}_{i\geq 1}$。若 $Y_1, Y_2 \in \overline{M}$，可取 $u_n, v_n \in M$ 满足 $u_n \to Y_1$、$v_n \to Y_2$。由于 M 为线性空间，$\alpha_1 u_n + \alpha_2 v_n \in M$，且

$$\|\alpha_1 u_n + \alpha_2 v_n - (\alpha_1 Y_1 + \alpha_2 Y_2)\| \leq |\alpha_1| \|u_n - Y_1\| + |\alpha_2| \|v_n - Y_2\| \longrightarrow 0.$$

故 $\alpha_1 Y_1 + \alpha_2 Y_2 \in \overline{M}$。这里的闭包均相对于 X 取，证明不要求 X 本身完备。

第 5 题　Hermite 多项式的正交性

原题　利用 Hermite 多项式 $H_n(x)$，$n = 0, 1, 2, \ldots$ 满足微分方程

$$y''(x) - 2xy'(x) + 2ny(x) = 0,$$

证明如下正交性：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} H_n(x)H_m(x)e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = 0, \qquad n \neq m.$$

解答　令 $w(x) = e^{-x^2}$，有 $w'(x) = -2xw(x)$。将 H_n 与 H_m 满足的方程分别乘以 w，写成

$$(wH_n')' + 2nwH_n = 0, \qquad (wH_m')' + 2mwH_m = 0.$$

第一式乘以 H_m，第二式乘以 H_n，两式相减，得到

$$\big[w(H_n'H_m - H_m'H_n)\big]' + 2(n-m)wH_nH_m = 0.$$

在 $[-R, R]$ 上积分：

$$2(n-m)\int_{-R}^{R} H_n(x)H_m(x)e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = -\Big[e^{-x^2}\big(H_n'(x)H_m(x) - H_m'(x)H_n(x)\big)\Big]_{-R}^{R}.$$

由于 H_n, H_m 及其导数都是多项式，而对任意非负整数 k，$|x|^k e^{-x^2} \to 0$（$|x| \to \infty$），故右边的边界项趋于 0。同样，多项式乘 e^{-x^2} 在 $\mathbb{R}$ 上绝对可积，所以左边的反常积分存在。令 $R \to \infty$，得

$$2(n-m)\int_{-\infty}^{+\infty} H_n(x)H_m(x)e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = 0.$$

由 $n \neq m$，除以 $2(n-m)$ 即得

$$\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} H_n(x)H_m(x)e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = 0.}$$